

Курс общей физики

vwwza

10 июля 2026 г.

Оглавление

1	Законы динамики	2
1.1	Предмет динамики. Инерциальные системы отсчёта	2
1.2	Первый закон Ньютона (закон инерции)	2
1.3	Второй закон Ньютона	2
1.4	Третий закон Ньютона	4
1.5	Импульс тела. Закон сохранения импульса	4
1.6	Силы в природе. Закон всемирного тяготения	4
1.6.1	Гравитационная сила (закон всемирного тяготения)	5
1.6.2	Вес тела. Невесомость	5
1.6.3	Сила упругости. Закон Гука	5
1.6.4	Силы трения	5
1.7	Движение тела под действием нескольких сил: общий подход	6
1.8	Графическая иллюстрация сил	6
1.9	Движение связанных тел	6

1

Законы динамики

Предмет динамики. Инерциальные системы отсчёта

Динамика — раздел механики, изучающий причины возникновения ускорения тел. В основе динамики лежат три закона Ньютона, сформулированные для инерциальных систем отсчёта (ИСО).

Инерциальная система отсчёта — система, в которой выполняется первый закон Ньютона: тело, не взаимодействующее с другими телами (свободное), сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения. Любая система, движущаяся относительно ИСО равномерно и прямолинейно, также является инерциальной. Системы, движущиеся с ускорением, называются неинерциальными.

Экспериментально установлено: гелиоцентрическая система отсчёта (начало в центре Солнца, оси направлены на далёкие звёзды) с высокой точностью инерциальна. Система отсчёта, связанная с Землёй, строго говоря, неинерциальна из-за суточного вращения и орбитального движения, однако для многих задач её можно считать инерциальной.

Первый закон Ньютона (закон инерции)

Существуют такие системы отсчёта, называемые инерциальными, относительно которых тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, если на него не действуют другие тела или действие всех сил скомпенсировано.

Математическое выражение первого закона:

$$\sum \vec{F} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = \text{const} \text{ (или } \vec{v} = 0\text{)}. \quad (1.1)$$

Величина, характеризующая способность тела сохранять свою скорость, называется инертностью. Количественная мера инертности — масса m .

Второй закон Ньютона

В инерциальной системе отсчёта ускорение $\vec{a}$, приобретаемое телом, прямо пропорционально равнодействующей всех сил $\sum \vec{F}$, приложенных к телу, и обратно пропорционально его массе m :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}, \quad (1.2)$$

или в более общей форме через импульс (см. §1.5):

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}, \quad \vec{p} = m\vec{v}. \quad (1.3)$$

Уравнение (1.2) — основное уравнение динамики поступательного движения. В проекциях на оси координат (например, Ox):

$$\sum F_x = ma_x = m \frac{dv_x}{dt}. \quad (1.4)$$

Алгоритм решения задач с применением второго закона Ньютона

1. Выбрать тело, движение которого рассматривается.
2. Изобразить все силы, действующие на тело (сила тяжести, нормальная реакция опоры, натяжение нити, трение и т.д.).
3. Записать векторное уравнение $\sum \vec{F} = m\vec{a}$.
4. Выбрать удобную систему координат и записать проекции уравнения.
5. Решить полученную систему относительно неизвестных величин.

Пример: движение бруска по горизонтальной поверхности

Брусок массой $m = 2$ кг тянут с силой $F = 10$ Н, направленной под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту. Коэффициент трения скольжения $\mu = 0,2$. Найти ускорение бруска.

Решение. Силы: $\vec{F}$ (тянущая), $m\vec{g}$ (тяжести), $\vec{N}$ (нормальная реакция опоры), $\vec{F}_{\text{тр}}$ (трения скольжения). Записываем второй закон Ньютона:

$$\vec{F} + m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_{\text{тр}} = m\vec{a}.$$

Ось Ox направим горизонтально по движению, ось Oy вертикально вверх. Проекции:

$$\begin{aligned} Ox : \quad F \cos \alpha - F_{\text{тр}} &= ma, \\ Oy : \quad N + F \sin \alpha - mg &= 0. \end{aligned}$$

Сила трения скольжения $F_{\text{тр}} = \mu N$. Из второго уравнения $N = mg - F \sin \alpha$. Тогда $F_{\text{тр}} = \mu(mg - F \sin \alpha)$. Подставляем в первое:

$$F \cos \alpha - \mu(mg - F \sin \alpha) = ma.$$

$$a = \frac{F \cos \alpha - \mu(mg - F \sin \alpha)}{m}.$$

Подставляем числа: $F \cos 30^\circ \approx 8,66$ Н, $F \sin 30^\circ = 5$ Н, $mg \approx 19,6$ Н. $a \approx \frac{8,66 - 0,2(19,6 - 5)}{2} = \frac{8,66 - 0,2 \cdot 14,6}{2} = \frac{8,66 - 2,92}{2} = 2,87$ м/с².

Третий закон Ньютона

Силы, с которыми два тела действуют друг на друга, равны по модулю, противоположны по направлению и действуют вдоль одной прямой:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}. \quad (1.5)$$

Особенности этих сил:

- Возникают всегда парами.
- Приложены к разным телам, поэтому не могут уравнивать друг друга.
- Имеют одинаковую природу (обе гравитационные, упругие и т.п.).

Пример: камень, лежащий на земле, действует на землю с силой $\vec{P}$ (вес), а земля на камень — с силой нормальной реакции $\vec{N}$. Эти силы равны по величине и противоположны, но приложены к разным телам.

Импульс тела. Закон сохранения импульса

Импульсом (количеством движения) материальной точки называют вектор $\vec{p} = m\vec{v}$. Единица измерения — кг·м/с. Скорость изменения импульса равна равнодействующей силе:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum \vec{F}. \quad (1.6)$$

Для системы материальных точек (или тел) вводится суммарный импульс $\vec{P} = \sum \vec{p}_i$. Если система замкнута (сумма внешних сил равна нулю) или внешние силы пренебрежимо малы по сравнению с внутренними (например, удар), то суммарный импульс сохраняется:

$$\vec{P} = \text{const} \quad \text{при} \quad \sum \vec{F}_{\text{внеш}} = 0. \quad (1.7)$$

Закон сохранения импульса — фундаментальный закон природы. Он позволяет решать задачи, не вникая в детали взаимодействия.

Пример: неупругий удар

Пластилиновый шар массой $m_1 = 0,2$ кг, движущийся со скоростью $v_1 = 5$ м/с, догоняет шар массой $m_2 = 0,3$ кг, движущийся в том же направлении со скоростью $v_2 = 2$ м/с. После неупругого удара шары слипаются. Найти их общую скорость u .

Закон сохранения импульса в проекции на ось движения:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) u \Rightarrow u = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} = \frac{0,2 \cdot 5 + 0,3 \cdot 2}{0,5} = \frac{1 + 0,6}{0,5} = 3,2 \text{ м/с}.$$

Силы в природе. Закон всемирного тяготения

В классической механике рассматривают гравитационные силы, силы упругости и силы трения.

1.6.1 Гравитационная сила (закон всемирного тяготения)

Две материальные точки массами m_1 и m_2 , находящиеся на расстоянии r , притягиваются друг к другу с силой:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}, \quad (1.8)$$

где $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{кг}^2$ — гравитационная постоянная.

Для тела массы m вблизи поверхности Земли сила тяжести $\vec{F}_T = m\vec{g}$, где $g \approx 9,8 \text{ м/с}^2$ — ускорение свободного падения.

1.6.2 Вес тела. Невесомость

Вес $\vec{P}$ — сила, с которой тело действует на горизонтальную опору или вертикальный подвес вследствие гравитационного притяжения. В ИСО вес покоящегося на горизонтальной поверхности тела равен силе тяжести: $P = mg$. Если опора движется с ускорением $\vec{a}$, вес определяется из уравнения движения:

$$\vec{N} + m\vec{g} = m\vec{a} \Rightarrow N = m(g \pm a).$$

Вес равен модулю нормальной реакции опоры $P = N$. При свободном падении ($a = g$) опора не действует на тело, $P = 0$ — состояние невесомости.

1.6.3 Сила упругости. Закон Гука

При малых деформациях сила упругости пропорциональна величине деформации Δx (удлинению или сжатию) и направлена противоположно смещению:

$$F_{\text{упр}} = -k\Delta x, \quad (1.9)$$

где k — жёсткость тела (коэффициент упругости), измеряется в Н/м. Знак «минус» указывает, что сила стремится вернуть тело в исходное положение.

Для пружины, растянутой на x , $F_{\text{упр}} = -kx$. Потенциальная энергия деформированной пружины $E_p = \frac{kx^2}{2}$, но это будет рассмотрено в разделе «Работа и энергия».

1.6.4 Силы трения

Различают трение покоя, трение скольжения и трение качения. Для сухого трения скольжения справедлив закон Амонтона–Кулона:

$$F_{\text{тр}} = \mu N, \quad (1.10)$$

где μ — коэффициент трения скольжения, зависящий от материалов и качества обработки поверхностей, N — модуль нормальной реакции опоры. Сила трения направлена против относительной скорости.

Сила трения покоя может изменяться от нуля до максимального значения $F_{\text{тр.покоя max}} = \mu_{\text{п}} N$, причём обычно $\mu_{\text{п}} > \mu$.

Движение тела под действием нескольких сил: общий подход

Во всех задачах динамики следует придерживаться плана:

1. Выбрать систему отсчёта (обычно ИСО, связанную с Землёй или столом).
2. Для каждого тела изобразить все действующие силы.
3. Записать второй закон Ньютона в векторной форме.
4. Выбрать оси и записать проекции.
5. Добавить кинематические связи (например, равенство ускорений тел, связанных нерастяжимой нитью).
6. Решить систему уравнений.

Пример: два груза, связанные нитью, перекинутой через блок

Грузы массами $m_1 = 3$ кг и $m_2 = 1$ кг подвешены на концах нерастяжимой нити, перекинутой через невесомый блок. Найти ускорение грузов и силу натяжения нити T . Трением в блоке пренебречь.

Решение. Силы: на m_1 — m_1g вниз, T вверх; на m_2 — m_2g вниз, T вверх. Ускорения одинаковы по модулю, но направлены противоположно. Пусть m_1 опускается (a направлено вниз для m_1 и вверх для m_2). Второй закон для каждого тела:

$$m_1g - T = m_1a, \quad T - m_2g = m_2a.$$

Складывая, исключаем T : $m_1g - m_2g = (m_1 + m_2)a$, откуда $a = g \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} = 9,8 \cdot \frac{2}{4} = 4,9$ м/с². Сила натяжения $T = m_2(g + a) = 1 \cdot (9,8 + 4,9) = 14,7$ Н.

Графическая иллюстрация сил

На рис. 1.1 показан брусок на наклонной плоскости с углом α . Разложение силы тяжести на составляющие: $mg \sin \alpha$ скатывающая и $mg \cos \alpha$ прижимающая.

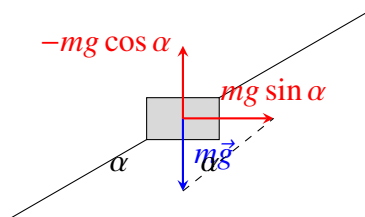


Рис. 1.1. Разложение силы тяжести на наклонной плоскости.

Движение связанных тел

Для системы тел уравнения записываются для каждого отдельно, затем учитываются кинематические связи (например, равенство ускорений из-за нерастяжимости нити, соотношение ускорений для подвижных блоков).

Алгоритм решения задач с блоками

- Выбрать положительное направление для каждого груза.
- Для каждого тела записать $\sum \vec{F}_i = m_i \vec{a}_i$.
- Выразить силу натяжения нити (одинакова вдоль всей нити, если нить невесома и нет трения в блоке).
- Использовать кинематическую связь между ускорениями.

Заключение

Законы Ньютона — фундамент классической механики. Они позволяют по известным силам найти ускорение, а затем с помощью кинематики определить закон движения. В следующей главе будут рассмотрены законы сохранения энергии и работа.